HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU

Takım Adı: Karabük Gençlik Merkezi SkyTech

Takım ID: #633596

Başvuru ID: #3224618

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ 3
2. TAKIM ŞEMASI 3
3. SİSTEM ÖN TASARIMI 3
3.1. Donanım Tasarım 3
3.1.1. Mekanik Tasarım 3
3.1.1.1. Mekanik Tasarım Özellikleri 3
3.1.1.2. Şase-Gövde-Kapak Bağıntısı 3
3.1.1.3. Hareket Mekanizmaları 3
3.1.1.4. Silah Mekanizması 4
3.1.2. Elektronik Tasarım 4
3.2. Yazılım Tasarım 4
3.2.1 Atış Kontrol Algoritması 4
3.2.2. Görüntü İşleme ve Görev Algoritmaları 5
3.2.2.1. Hareketli Hedef İmhası 5
3.2.2.2. Hareketli Dost/Düşman Hedef Ayrımı ve İmhası 5
3.2.2.3. Angajman Cisim ile Hedef İmhası 5
3.2.3. Kullanıcı Arayüzü 5
3.3. Malzeme Listesi 5
4. YÖNTEM 6
5. ZAMAN VE BÜTÇE PLANLAMASI 6
6. KAYNAKÇA 6

1. PROJE ÖZETİ

SkyTech takımı, Teknofest 2024'te video gönderim aşamasına kadar ilerlemiş ve 2025'te zirveyi hedefleyerek yoluna devam etmektedir. Takımın amacı, şartnameye uygun, maliyeti düşük ve verimli bir hava savunma sistemi geliştirmektir. Bu doğrultuda, mekanik ekip tasarım ve montaj, elektronik ekip donanım ve entegrasyon, yazılım ekibi ise görüntü işleme ve arayüz üzerine çalışmaktadır.

2. TAKIM ŞEMASI

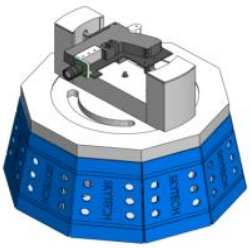
SAYI	TAKIMDAKİ GÖREVİ	EĞİTİM SEVİYESİ	SINIF	ÜYE ROLÜ
1	Akademik Destek	Doktora	-	Danışman
2	Mekanik Tasarım ve Takım Dinamiği	Lisans	3	Kaptan
3	Yer Kontrol İstasyonu ve Görüntü İşleme	Lisans	3	Üye
4	Gömülü Yazılım	Lisans	2	Üye
5	Elektronik Donanım ve Reglaj	Lisans	2	Üye

3. SİSTEM ÖN TASARIMI

3.1. Donanım Tasarım

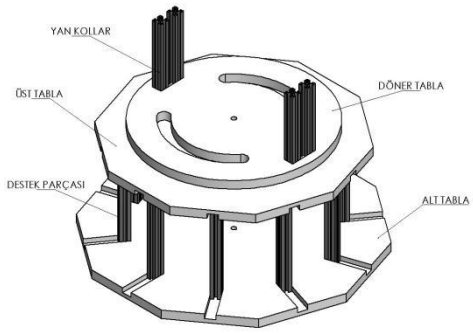
3.1.1. Mekanik Tasarım

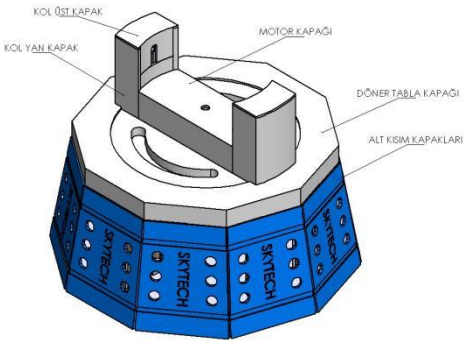
3.1.1.1. Mekanik Tasarım Özellikleri



Sistemin mekanik tasarımı, 55×55×58 cm ölçülerinde ve yaklaşık 15 kg ağırlığında olacaktır. Tasarım; önemli parçalara kolay erişim, hafiflik, rijitlik ve kolay montaj önceliklerileyle yapılmıştır.

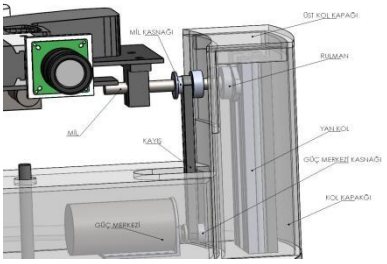
3.1.1.2. Şase-Gövde-Kapak Bağıntısı





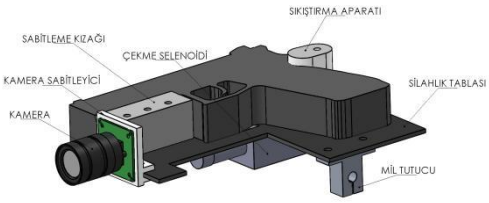
Sistem şasesi, lazer kesim sunta ve 20x20 alüminyum sigma profillerden oluşur. Kapaklar PLA ile 3D yazıcıda üretilip vidalarla sabitlenir. Bu malzemeler dayanıklı, ucuz ve kolay işlenebilir olarak seçilmiştir.

3.1.1.3. Hareket Mekanizmaları



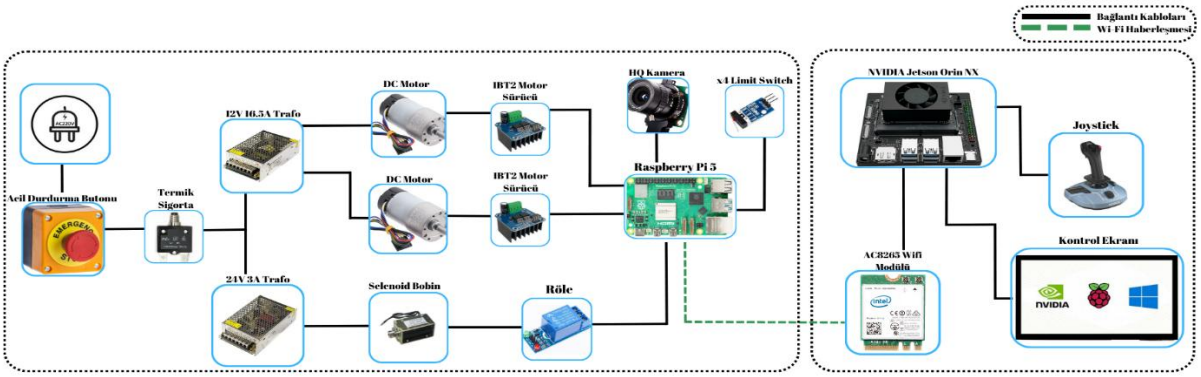
Sistem, yatay ve dikey dönme için iki motor ve kayış-kasnak sistemi kullanır. Dikey hareket, 27kg/cm tork ve 150 rpm hızındaki DC motorla sağlanır. Kayış-kasnak sistemi, torku arttırarak motoru zorlamaz. 8mm krom indüksiyon mili, mil tutucu ve rulmanla yerleştirilmiştir. 25cm GT2 kayış, uygun mesafeye göre seçilmiştir. Yatay dönme de aynı prensiple çalışır.

3.1.1.4. Silah Mekanizması



Silah montaj mekanizması; silahlık tablası, PLA kamera sabitleyici ve sabitleme kızağından oluşur. Tabla sağlam olması için lazer kesim ile kesilecek alüminyumdan üretilecektir. Sabitleme kızağı, silahın ön eklenti kızağına uyumlu olup, sıkı geçme sağlar. Arka sıkıştırma aparatı silahı sabitler. Mil tutucu tablayı tutmak için, çekme selenoidi ise tetiği çekmek için kullanılır. Silah, tepme kuvvetini en aza indirmek için yan konumlandırılmıştır. Silah olarak airsoft silahı CZP-09 kullanılacaktır.

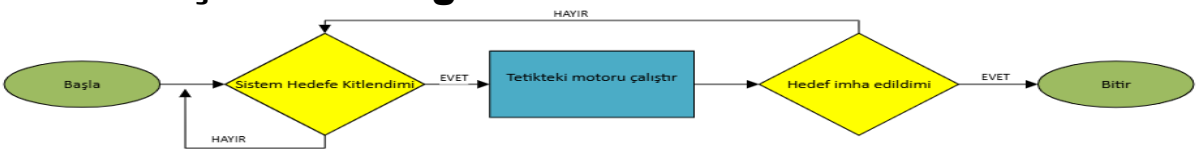
3.1.2. Elektronik Tasarım



Elektronik tasarım kontrol istasyonu ve sistem olarak iki ana kısımdan oluşur. Sistemde, eksen hareketlerini sağlayan DC motorlar, motor sürücüler, limit switchler, kamera ve röle kontrollü selenoid bobin, Raspberry Pi 5'e bağlanarak çalıştırılır. Raspberry Pi 5, Wi-Fi ile kontrol istasyonuna bağlanarak sistemin kontrolünü sağlar. Kontrol istasyonu, görüntü işleme ve kullanıcı komutları için Jetson Orin NX, joystick ve monitörden oluşur. Güç beslemesi, yarışma alanındaki 220VAC'nin acil durdurma butonu ve termik sigorta üzerinden trafolar ve adaptörlere bağlanmasıyla sağlanır.

3.2. Yazılım Tasarım

3.2.1 Atış Kontrol Algoritması

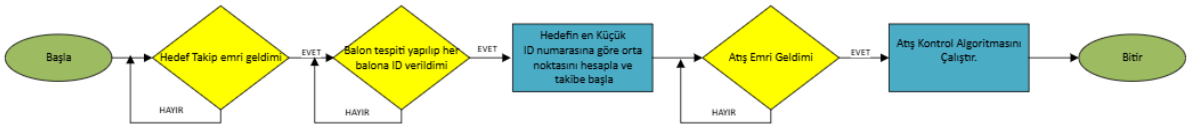


Atış kontrol algoritması, önce sistemin hedefe kilitlenmesinden emin olup, ardından tetiği çalıştırarak hedefin imha edilmesini sağlar.

3.2.2. Görüntü İşleme ve Görev Algoritmaları

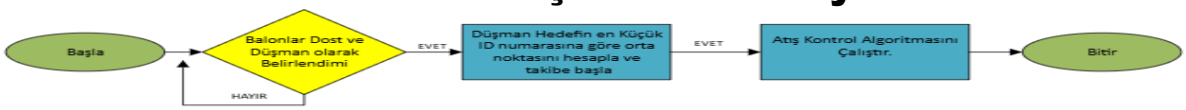
Görüntü işleme yazılımı YOLO algoritması kullanılarak yapılacak olup, kamera verileri arayüze geldikten sonra seçilen görev algoritması çalışacaktır.

3.2.2.1. Hareketli Hedef İmhası



Algoritma, takip emri aldıktan sonra tespit edilen balonlara ID atar. En küçük ID'den başlayarak hedefin orta noktasını hesaplar ve o noktaya göre takibe başlar. Daha sonra atış emri beklenir, emir geldikten sonra atış kontrol algoritması devreye girerek hedef imha edilir.

3.2.2.2. Hareketli Dost/Düşman Hedef Ayrımı ve İmhası

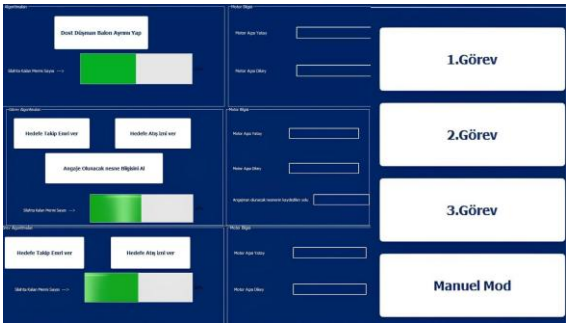


Algoritma otonom çalışarak hedefleri renklerine göre dost-düşman olarak tespit eder ve düşman hedeflerin orta noktasını hesaplayarak o noktaya göre takibe başlar. Ardından atış kontrol algoritması devreye girerek hedef imha edilir.

3.2.2.3. Angajman Cisim ile Hedef İmhası

Algoritma, önce angajman nesne ve hedef tahtası bilgilerini alır. Daha sonra hedef tahtasına yönelip hedefi tespit eder. Ardından hedefin orta noktasını hesaplayarak o noktaya göre takibe başlar. Atış kontrol algoritmasıyla birlikte hedef imha edilir.

3.2.3. Kullanıcı Arayüzü

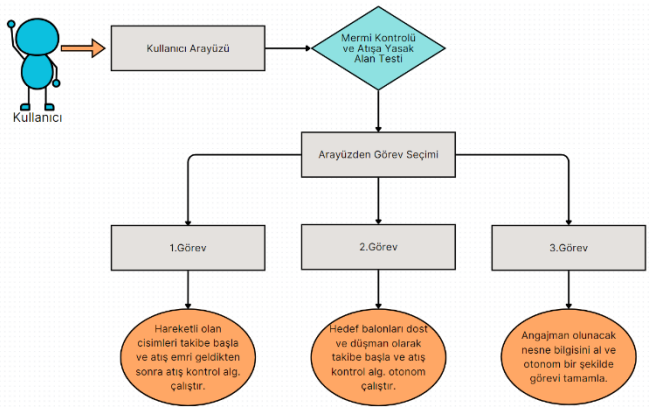


Kontrol istasyonunun kullanıcı arayüzünde her görev için bir pencere ve genel görev menüsü ile toplam 4 pencere bulunmaktadır. Her pencere, araçtaki kameradan gelen görüntülerin analizini ve görevle ilgili emirleri içerir. Tüm pencereler, atışa yasaklı alan tanımlama emrini kullanıcıdan alabilir. Kullanıcı arayüzünün yapımı ve geliştirilmesi devam etmektedir.

3.3. Malzeme Listesi

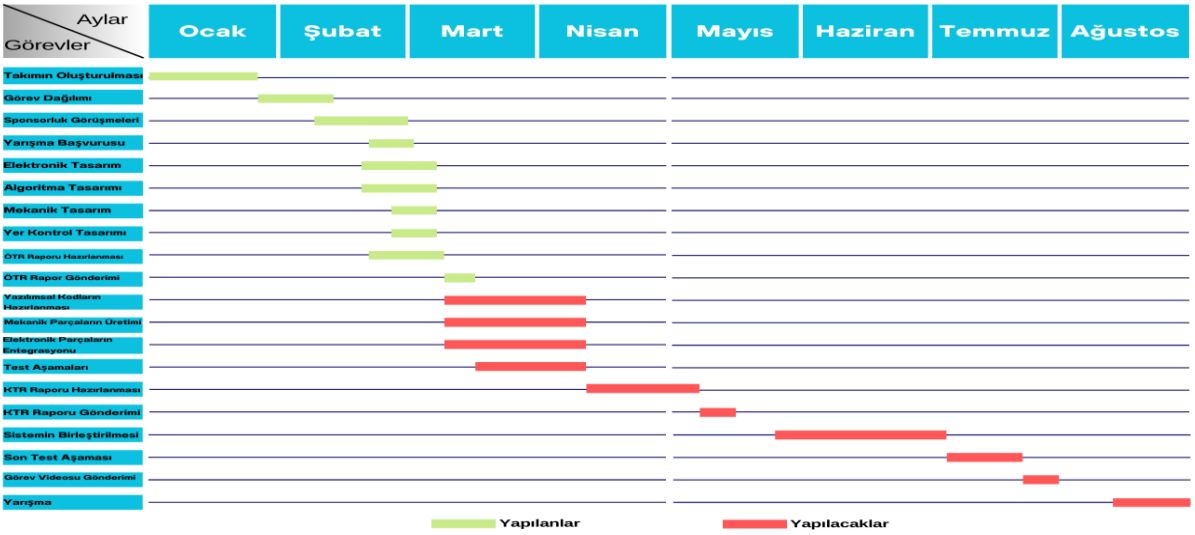
Ürün/Malzeme	Adet	Ürün/Malzeme	Adet	Ürün/Malzeme	Adet	Ürün/Malzeme	Adet
12V 16.5A Metal Kasa Adaptör	1	Jetson Adaptör 12V/5A	1	Limit Switch	4	Kayış	2
24V 3A Metal Kasa Adaptör	1	CS2230 M.2 NVMe SSD 500GB	1	Raspberry Pi 6mm Lens	1	8mm Mil Tutucu	3
Topraklı Erkek Fiş	2	Röle	2	AC8265 Wi-Fi Modülü	1	8mm Rulman	4
Raspberry Pi 5 16GB	1	Selenoid Bobin	1	15.6 inç Dokunmatik Ekran	1	L Bağlantı Elemanı	50
Acil Stop Butonu Kutulu	1	Filament	6	Airbus Edition Joystick	1	1,3 m² Sunta	2
Termik Sigorta 20A	2	6mm Kasnak	2	Jetson Orin NX 8GB	1	Raspberry Pi 5 USB-C Adaptörü	1
IBT2 Motor Sürücü Kartı	2	8mm Kasnak	2	3x2.5mm TTR Kablo 5mt	1	TTR Kablo 2x1.5 mm 15mt	1
Enkoderli Redüktörlü DC Motor	2	20x20x200 Sigma Profil	15	5li Topraklı Kablolu 5mt Priz	1	CZP-09 Airsoft Tabancası	1
Raspberry Pi HQ Kamera	1	8mm Mil	3				

4. YÖNTEM



Projede, hava savunma sisteminin görevlerini etkili ve verimli şekilde yerine getirebilmesi için seçilen yöntem, her aşamada doğruluğu maksimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Hedef tespiti için YOLO algoritması tercih edilmiştir çünkü hızlı ve doğru hedef tanıma sağlarken, diğer algoritmalara kıyasla daha düşük işlem süresi sağlar. Takımımız Teknofest 2024'te step motor ve sistemi motor miline bağlama yöntemi kullanılmıştır. Bu mekanik tasarımımızda ise DC motora geçilme sebebi step motora göre tork kaybı olmadan daha fazla dönüş açısı elde edebilmektir. Kayış kasnak kullanılma sebebi ise motor milini sisteme bağlama yöntemine göre daha fazla rijitlik sağlamak ve torku daha da arttırmaktır. Sistemde kullanılan Raspberry Pi 5 ve Jetson Orin'in kartları, sistemin performans gereksinimine göre görüntü işleme ve kontrol süreçleri için seçilmiştir.

5. ZAMAN VE BÜTÇE PLANLAMASI



Ürün/Malzeme	Bütçe	Ürün/Malzeme	Bütçe
MEKANİK	14.483,31	ELEKTRONİK	67.683,76

Zaman takibini kolaylaştırmak için görevler aylara bölünmüştür. Bütçe ise bölüm 3.3'te bahsedilen malzemelere göre mekanik ve elektronik olarak 2'ye ayrılmıştır.

6. KAYNAKÇA

[1] Dersi, F., "**Eylemsizlik momenti nedir?**"
https://fizikdersi.gen.tr/eylemsizlik-momenti-nedir/
[2] ultralytics.com "**Oriented Bounding Boxes Object Detection**"
https://docs.ultralytics.com/tasks/obb/
[3] ystendustri.com "**DC MOTOR NEDİR ? NERELERDE KULLANILIR ?**"
https://www.ystendustri.com/blogyazisi/dc-motor-nedir-nerelerde-kullanilir